ANÁLISIS DE EJEMPLO REAL

Desglose Paso a Paso: Poda Alfa-Beta (α-β)

Explicación detallada de la ejecución y cortes de podas sobre el árbol de juego

Este documento analiza en detalle el funcionamiento del algoritmo de **Poda Alfa-Beta** reflejado en la gráfica. Se evalúa un árbol MinMax con alternancia de turnos (MAX/MIN) analizado en profundidad (DFS) de izquierda a derecha.

Criterio de Poda Fundamental: Durante el recorrido, si en algún nodo se cumple que **β ≤ α**, se suspende la evaluación del resto de sus hijos. *α* es el mejor valor asegurado por MAX y *β* el mejor valor asegurado por MIN.

Desglose de la Ejecución (Subárbol Izquierdo)

1. Evaluación Inicial y Primer Corte

Poda Menor

El algoritmo explora la extrema izquierda. El nodo MIN toma **4** (de 8 y 4). Luego pasa a la segunda rama donde MIN toma provisionalmente el valor **2**. Como el MAX superior ya tenía asegurado un 4 (α = 4), y este nodo MIN ofrecerá a lo sumo 2 (β = 2), se cumple β ≤ α (2 ≤ 4). **Se poda la hoja con valor 7.**

2. Subida a MAX y Segundo Corte

Poda Menor

El primer nodo MAX toma el valor **4**. Al pasar al siguiente subárbol, el nodo MIN obtiene un **5** (de 8 y 5), haciendo que el nodo MAX superior adopte provisionalmente α = 5. Sin embargo, el nivel MIN superior ya tiene un 4 asegurado por la izquierda (β = 4). Como 4 ≤ 5, **se poda completamente el subárbol H** (omitiendo sus hojas 2 y 7).

3. Valor Retornado a la Raíz

Actualización α

La mitad izquierda del árbol concluye devolviendo un valor final de **4** a la Raíz (MAX). En este punto, la Raíz establece su límite inferior garantizado en **α = 4**.

Métricas de Eficiencia de la Imagen

16	8	50%
HOJAS TOTALES	HOJAS EVALUADAS	AHORRO DE CÓMPUTO

Desglose de la Ejecución (Subárbol Derecho y Corte Masivo)

4. Tercer y Cuarto Corte en Subárbol Derecho

Poda Intermedia

En la rama derecha, el algoritmo explora el nodo MIN obteniendo **3**. Al pasar al siguiente grupo, evalúa el primer elemento (3), alcanzando una situación donde la rama no puede superar las opciones previamente analizadas. Esto activa dos cortes consecutivos cortando las hojas no evaluadas de valor **8** y **7**.

5. Quinto Corte: Poda Masiva (Nodo K)

Poda Mayor (Corte de Rama)

El nodo MIN de la derecha fija su valor garantizado en **β = 3**. La Raíz (MAX) tiene un **α = 4** asegurado por la izquierda. Dado que el jugador MIN del lado derecho elegirá como máximo un 3, el jugador MAX en la Raíz **jamás elegirá la rama derecha** (3 ≤ 4).

Consecuencia: Se poda instantáneamente todo el **Nodo K**, descartando los subnodos N y O junto con sus 4 hojas (8, 1, 8, 7) sin realizar ni una sola operación sobre ellos.

6. Decisión Final del Algoritmo

Resultado Óptimo

El algoritmo MinMax concluye que la mejor jugada para el jugador MAX inicial es tomar la rama izquierda, garantizando un valor de utilidad final de **4**.

Conclusión del Análisis

Demostración de Garantía Matemática: La Poda Alfa-Beta logró reducir el esfuerzo computacional exactamente a la mitad (revisando solo 8 de las 16 hojas posibles) sin alterar en absoluto el resultado. La jugada seleccionada es exactamente la misma que habría elegido un recorrido exhaustivo MinMax tradicional.